



Коллективные операции

- Барьерная синхронизация

- `int MPI_Barrier(MPI_Comm comm)`

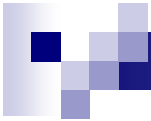


Передача данных от одного процесса ВСЕМ

■ `int MPI_Bcast(void *buf, int count,
MPI_Datatype type, int root,
MPI_Comm comm)`

где

- `buf` – буфер памяти с отправляемым сообщением для процесса с рангом `root` и для приема сообщения для всех остальных процессов
- `count` – количество пересылаемых данных
- `type` – тип пересылаемых данных
- `root` – ранг процесса-отправителя
- `comm` – коммуникатор, в рамках которого осуществляется пересылка

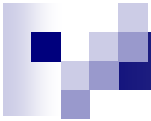


Прием данных от всех процессов на ОДНОМ

■ `int MPI_Reduce(void *sendbuf, void *recvbuf,
 int count, MPI_Datatype type, MPI_Op
 op,
 int root, MPI_Comm comm)`

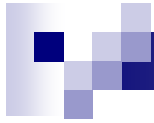
где

- ☐ `sendbuf` – буфер памяти с отправляемым сообщением
- ☐ `recvbuf` – буфер памяти для приема сообщения
- ☐ `count` – количество пересылаемых данных
- ☐ `type` – тип пересылаемых данных
- ☐ `op` – операция, которая должна быть выполнена над данными
- ☐ `root` – ранг процесса-получателя
- ☐ `comm` – коммуникатор, в рамках которого осуществляется пересылка



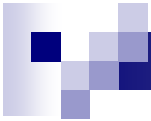
Прием данных от всех процессов на ОДНОМ

- Базовые операции редукции
 - MPI_MAX
 - MPI_MIN
 - MPI_SUM
 - MPI_PROD
 - MPI_LAND, MPI_LOR, MPI_LXOR
 - MPI_BAND, MPI_BOR, MPI_BXOR
 - MPI_MAXLOC
 - MPI_MINLOC



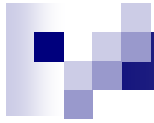
Пример

- Вычислить сумму первых N натуральных чисел ($N \leq 2^{31} - 1$)



Обобщенная передача от одного процесса всем

- `int MPI_Scatter( void *sbuf, int scount, MPI_Datatype stype, void *rbuf, int rcount, MPI_Datatype rtype, int root, MPI_Comm comm )`
- Для передачи сообщений разных размеров используется `MPI_Scatterv`



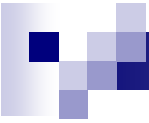
Пример

- Вычислить сумму элементов одномерного целочисленного массива



Обобщенная передача от всех процессов одному

- `int MPI_Gather( void *sbuf, int scount, MPI_Datatype stype, void *rbuf, int rcount, MPI_Datatype rtype, int root, MPI_Comm comm )`
- Для передачи сообщений разных размеров используется `MPI_Gatherv`



Другие коллективные операции

- MPI_Allgather
- MPI_Alltoall
- MPI_Allreduce
- MPI_Reduce_scatter
- MPI_Scan